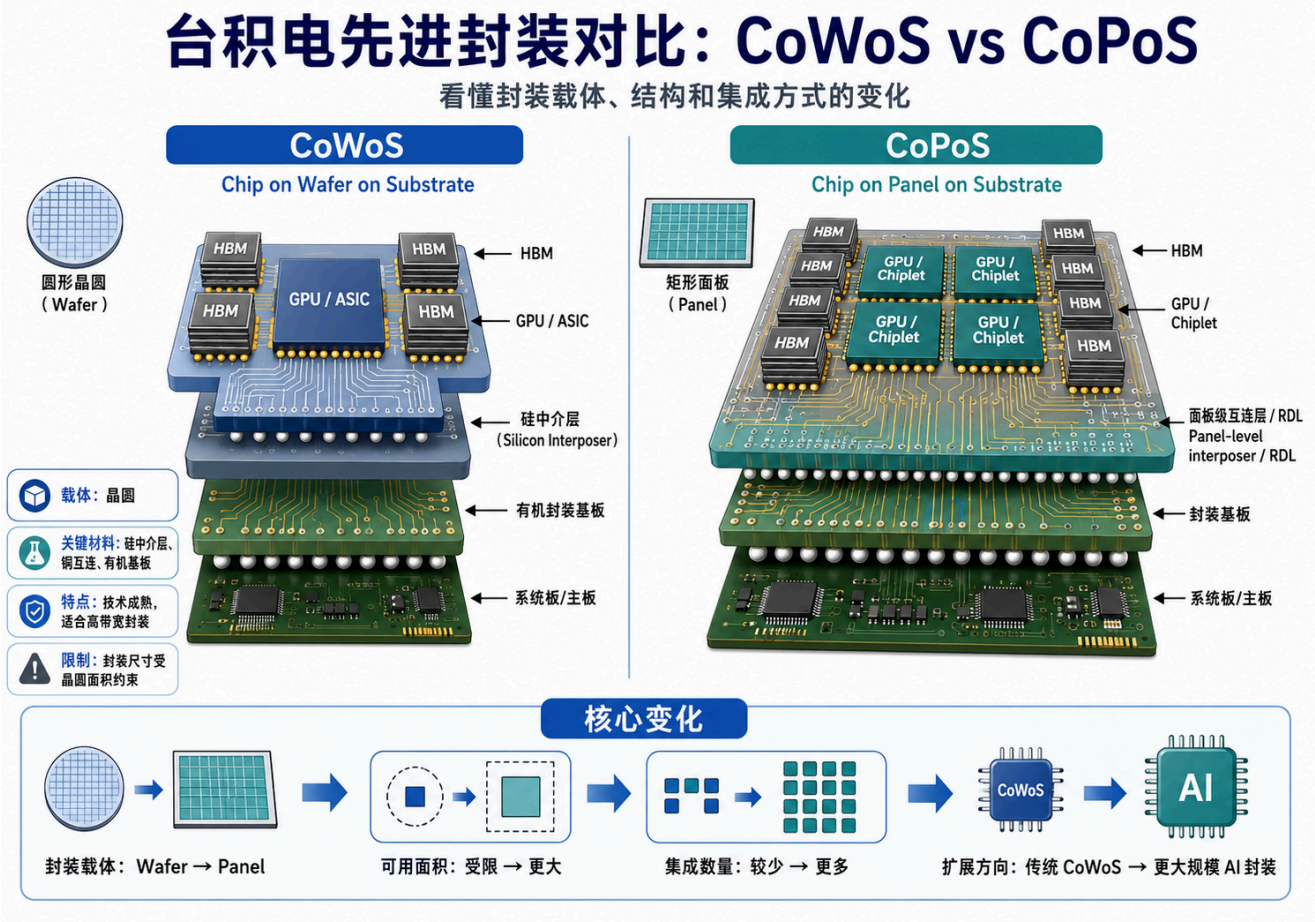
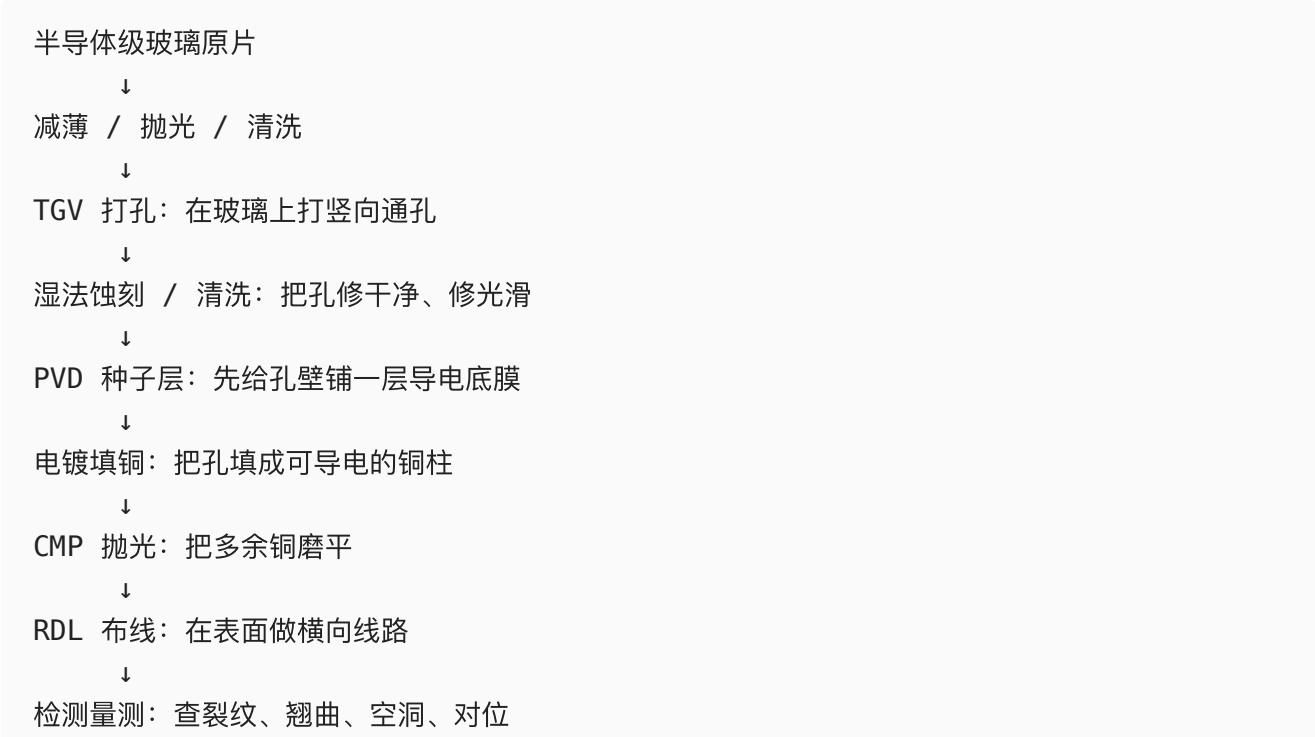


封装技术从Cowos到Copos，从技术到投资机会（下）

话接上题，当COWOS的能力已经无限逼近于极限，而芯片的功率还在增加，于是COPOS（Chip-on-Panel-on-Substrate）路径应运而生。我们先看看两个技术的对比，如下图：



把原来的晶圆变成矩形面板（玻璃）便是本次技术中的最大变化。上一期介绍了玻璃的优势，不过玻璃也不是完美的，所以需要玻璃进行改造。以下，便是玻璃替代的路径。我会一一作解释。



↓

封装整合：把 GPU / HBM / Chiplet 装上去

你可以把它想象成盖一栋楼：

类比	工艺
玻璃原片	地基
TGV 打孔	打电梯井
电镀填铜	给电梯井里装电缆
RDL 布线	每一层楼修道路
CMP 抛光	把地面磨平
检测	工程验收
封装	把住户搬进去，也就是把芯片装上去

第一层：先有一块好玻璃

玻璃基板第一步，不是打孔，也不是镀铜，而是先要有一块足够好的玻璃。

这块玻璃不能像家里窗户玻璃一样，它必须非常平、非常干净、热胀冷缩很小，里面不能有气泡、杂质、微裂纹。

因为后面要在这块玻璃上打孔、镀铜、布线、装芯片。只要地基不稳，后面全都会出问题。

难度：★★★★★

投资性格：门槛最高、最难切入。康宁/AGC/NEG 垄断了半导体级玻璃供应几十年，新玩家认证周期极长。这是一场"只有巨头能玩"的游戏——A 股公司能做玻璃原片，但距离半导体级基板认证还很远。

关注：Corning、AGC、NEG、SCHOTT、DNP、Absolics、京东方

第二层：在玻璃上打孔（TGV）

玻璃本身不导电，所以要先在玻璃上打很多小孔。这些孔就像一栋楼里的电梯井，负责上下连接。

难点是玻璃很脆。孔打得不好，就会出现裂纹、崩边、孔壁粗糙。后面铜就填不好，线路也连不上。

核心路线是**超快激光 + 选择性湿法刻蚀（LIDE 工艺）**：先用超短脉冲激光在玻璃内部改质，再用化学刻蚀把改质区域选择性刻掉，形成深而窄、孔壁平滑的通孔。

难度：★★★★★

投资性格：卖铲子，最先兑现。 不管最后谁量产成功，建线就要买打孔设备，设备商先收钱。A 股弹性最大的是帝尔激光。但要注意——送样验证≠量产订单，前者被市场炒，后者才真正赚钱。

关注：LPKF、帝尔激光、德龙激光、大族激光、英诺激光、美迪凯

第三层：把孔洗干净

孔打完之后，不代表能用了。里面会有残渣、污染、粗糙孔壁，还可能有激光加工留下的损伤。

要用高纯化学品把孔修干净——HF 体系、氟化铵体系、碱性刻蚀体系。这一步很像"精装修"：不是重新盖楼，而是把电梯井里面的毛刺、灰尘、裂边全部清掉。

难度：★★★★

投资性格：耗材逻辑，细水长流。 药水是持续消耗品——设备是一锤子买卖，化学品是量产后天天都在用的。但前提是客户认证过关，TGV 专用产品形成收入。当前 A 股标的距离这一步还有距离。

关注：Stella Chemifa、Kanto Chemical、江化微、中巨芯（为什么又是我？）、晶瑞电材、格林达

第四层：让孔能导电（种子层 + 填铜）

玻璃不导电，所以打完孔之后，要先在孔壁上铺一层很薄的金属膜（PVD 种子层），相当于刷一层"导电底漆"。然后再往孔里填铜，把这个孔变成真正的铜柱。

这一环非常难。铜不能只堵在孔口，必须把整个孔从底部到顶部填满，中间不能有空洞，也不能脱层。高深宽比的 TGV 孔里，镀液要流进去、铜要均匀沉积、不能有缝隙。如果一个孔没填好，整块基板的信号就可能出问题。

电镀设备 + 电镀液/添加剂是这里的两大机会。

难度：★★★★★

投资性格：最难的一关，设备+耗材双吃。 电镀设备是一锤子买卖（东威科技），电镀液/添加剂是绑定后换不掉的耗材（天承科技）。两者逻辑不同：设备最早放量，耗材续性最长。天承是 A 股耗材环节里最值得先看的标的。

关注：

- 设备：MKS/Atotech、Applied Materials、SCHMID、**东威科技(688700)**
- 耗材：DuPont、MKS/Atotech、**天承科技**、光华科技、上海新阳

- 靶材：JX Metals、江丰电子、阿石创
-

第五层：把表面磨平（CMP）

铜填完后，表面会有多余的铜。这时候要 CMP（化学机械抛光），把表面磨平。

听起来简单，但其实很难：磨少了，表面残铜会导致短路；磨多了，孔里的铜会被挖坏，导致断路。它是一个非常精细的“多一分不行，少一分也不行”的工艺。

TGV 填铜后必须平坦化，RDL 多层布线也要求平整度。面板级 CMP 的挑战在于——大尺寸玻璃面板上要保持全幅面均匀性，这比晶圆级 CMP 难得多。

难度：★★★★

投资性格：配套必选项，但弹性有限。 CMP 在晶圆厂已经很成熟，面板级复用即可。这不是新故事，而是已有技术的延伸。国内华海清科/安集科技体量较大，TGV 即使放量对其收入弹性也有限。

关注：

- 设备：Applied Materials、Ebara、华海清科、美迪凯
 - 材料：Entegris、DuPont、安集科技、鼎龙股份
-

第六层：在表面布线（RDL）

TGV 是竖向通道（电梯井），但芯片之间还需要横向连接。这就要做 RDL——重布线层。

GPU、HBM、Chiplet、CPO、电源模块都要靠这些线路连接起来。这不是普通 PCB 布线，而是更精密的封装级线路——线要细（微米级）、位置要准、多层之间还要对齐。RDL 需要光刻/曝光/显影/电镀铜线路/介质层沉积，每一层都有对准和缺陷控制的问题。

难度：★★★★★

投资性格：后半程机会，等前面建好线才需要。 RDL 是建线的最后一步——打孔、填铜、磨平都做完才轮到布线。设备（芯碁微装）和掩膜版（路维光电、清溢光电）的机会在量产前 1-2 年才会放量。目前时间尚早。

关注：

- 曝光设备：Canon、SUSS MicroTec、芯碁微装、芯源微
 - 掩膜版：Photronics、路维光电、清溢光电
 - RDL 电镀：Atotech/MKS、东威科技
-

第七层：检测有没有问题（量测与良率）

玻璃基板最怕的是：不知道有裂缝，不清楚有翘曲（像薯片一样有弯曲），孔里有空洞不知道，线路不通，。

而TGV 每一步都可能引入新缺陷，所以新工艺最缺的不是故事，而是良率。谁能检测裂纹、翘曲、空洞、对位误差，谁就能帮助产业把良率爬上去。这一步算是品控的最后一道关，关乎整卡合格率。

难度：★★★★★

投资性格：最被低估的环节。检测不是锦上添花——新工艺量产初期，良率就是一切。早期量产爬坡时，检测量测设备是不可替代的。全球 Onto Innovation、A 股中科飞测是最值得跟踪的标的。但这个方向的催化剂来得慢（需要客户认证→小批量→才放量），适合提前布局，不适合追涨。

关注：

- 全球：**Onto Innovation**、KLA、Camtek、Nova
 - A 股：中科飞测、精测电子、赛腾股份
-

第八层：最后封装

前面做完的只是玻璃基板。最后还要把 GPU、HBM、Chiplet 装上去——chip attach、underfill、bonding、molding、临时键合/解键合、可靠性测试、客户认证。

这一步是系统工程，需要整块基板、所有芯片、所有信号、所有热应力都要稳定。最后还要通过台积电/Intel/三星/NVIDIA/云厂 ASIC 的客户认证——这是整个链条里认证门槛最高的一环。

难度：★★★★★

投资性格：赢家通吃，格局决定一切。前七层都是“为第八层服务”——谁最终能封装出可靠的大尺寸 AI 芯片，谁就定义了整条供应链。台积电、Intel、三星、Amkor、ASE 才是最后的守门人。A 股封测厂（长电/通富/华天）需要看能否进入玻璃基板先进封装体系，目前距离较远。

关注：

- 全球：**TSMC**、**Intel**、Samsung、ASE、Amkor、Rapidus
 - 中国：长电科技、通富微电、华天科技、京东方（远期）
 - 材料：德邦科技（封装胶）、华海诚科（underfill）
-

总结：时间轴与A股布局优先级

按兑现先后排序



A 股布局优先级（AI Radar 递归下钻）黄某的AI雷达结果

优先级	标的	环节	AI Radar 动作	为什么
P0	帝尔激光	TGV 打孔设备	跟踪建卡→客户订单确认后介入	最先兑现的卖铲子逻辑，弹性纯正
P1	东威科技 (688700)	电镀填铜设备	跟踪建卡→CoPoS mini line 设备采购信号	第二大设备机会，体量小弹性大
P2	天承科技	电镀液/添加剂	跟踪建卡→客户认证进度	耗材持续性最好的 A 股标的
P3	沃格光电	TGV 加工平台	观察→产能利用率+客户验证	弹性最大但风险也最大
P4	中科飞测	检测量测	观察（提前布局，需耐...	最被低估，但催化剂来得慢
观察池	芯碁微装、路维光电	RDL 曝光/掩膜版	等前面建好线再看	后半程机会，不急于现在
观察池	江化微、中巨芯	湿法药水	等 TGV 专用产品认证	太早期，弹性不明确
产业趋势	京东方	面板级封装平台	趋势确认标的	体量大，弹性小，但有价值重估空间